

Лабораторная работа №13

Фильтр пакетов

Сидорова А.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Сидорова Арина Валерьевна
- студентка НПИбд-02-24
- ст.б. 1132242912
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Управление разделами диска, создание файловых систем и их монтирование являются фундаментальными навыками системного администратора, необходимыми для организации хранения данных, настройки систем и обеспечения их работоспособности.

Объект исследования

- Дисковые разделы и файловые системы в операционной системе Linux.

Предмет исследования

- Инструменты и методы создания разделов, форматирования файловых систем и управления их монтированием.

Цель: Получить практические навыки работы с разделами диска, файловыми системами и их монтированием в операционной системе Linux.

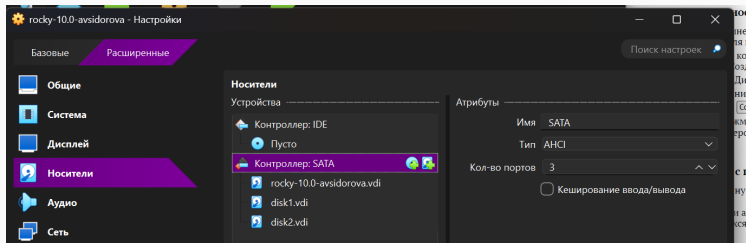
Задачи:

1. Освоить создание разделов диска с использованием утилит fdisk (MBR) и gdisk (GPT).
2. Научиться создавать и форматировать файловые системы (XFS, EXT4, swap).
3. Получить навыки ручного и автоматического монтирования файловых систем.
4. Изучить работу с файлом /etc/fstab для настройки автоматического монтирования.

Выполнение лабораторной работы

Добавляем к нашей виртуальной машине два диска размером 512 MB.

Для добавления диска в VirtualBox для виртуальной машины нажимаем в меню Настроить, выбираем Носители, затем на контроллере SATA нажимаем «Добавить жёсткий диск». В открывшемся окне нажимаем «Создать образ диска», в следующем окне выбираем VDI и нажимаем Далее, затем отмечаем «Динамический виртуальный жёсткий диск» и нажимаем Далее, указываем месторасположение диска и его название (disk1.vdi или disk2.vdi), а также его размер — 512 MB, нажимаем [Создать]. В окне выбора жёсткого диска встаём на обозначение созданного диска и нажимаем [Выбрать]. Для добавления второго диска размером 512 MB к контроллеру SATA повторяем указанные выше действия.



Создание разделов MBR с помощью fdisk

Запускаем нашу виртуальную машину с добавленными дополнительными дисками disk1 и disk2. В командной строке с полномочиями администратора с помощью fdisk смотрим перечень разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков: su - затем fdisk -list.

```
avsidorova@avsidorova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для avsidorova:
root@avsidorova:~# fdisk --list
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B7DF4175-D04F-4F32-ADC5-74C35EF0A9B6

Device        Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1      2048      4095      2048    1M BIOS boot
/dev/sda2      4096 2101247 2097152    1G Linux extended boot
/dev/sda3 2101248 83884031 81782784   39G Linux LVM

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

В списке должна отразиться информация о добавленных дисках размером 512 МВ,

в частности название разделов: /dev/sdb и /dev/sdc. Предположим, что необходимо сделать разметку диска /dev/sdb с помощью утилиты fdisk (изменяем название раздела, если необходимо, в соответствии с нашим оборудованием): fdisk /dev/sdb.

```
root@avsidorova:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x67491a16.

Command (m for help): m

Help:

DOS (MBR)
  a  toggle a bootable flag
  b  edit nested BSD disklabel
  c  toggle the dos compatibility flag

Generic
  d  delete a partition
  F  list free unpartitioned space
  l  list known partition types
  n  add a new partition
  p  print the partition table
  t  change a partition type
  v  verify the partition table
  i  print information about a partition
  e  resize a partition
```

Misc

Изменения останутся в памяти только до тех пор, пока мы не решим их записать.

Будем внимательны перед использованием команды записи. Утилита `fdisk` записывает изменения на диск только при вводе команды `w`. Если допустили ошибку и хотите выйти, то нажимаем `q` для выхода из `fdisk` без записи изменений. Вводим `m`, чтобы получить справку по командам. Прежде чем делать что-либо, рекомендуется проверить, сколько дискового пространства у нас есть. Нажимаем `p`, чтобы просмотреть текущее распределение пространства диска. Обращаем внимание на общее количество секторов и последний сектор, который в настоящее время используется. Если последний раздел не заканчивается в последнем секторе, то у нас есть свободное место для создания нового раздела. Вводим `n`, чтобы добавить новый раздел. Выбираем `p`, чтобы создать основной раздел. Принимаем номер раздела, который предлагается. Указываем первый сектор на диске, с которого начнётся новый раздел. По умолчанию предлагается первый доступный сектор, нажимаем `Enter` для подтверждения выбора. Указываем последний сектор, которым будет завершён раздел. `fdisk /dev/sdb`.

По умолчанию предлагается последний сектор, доступный на диске.

Если согласимся с предложенным по умолчанию вариантом, то после этого упражнения у нас не останется свободного места на диске для создания дополнительных разделов или логических томов. Поэтому мы должны использовать другой последний сектор, остановившись на одном из следующих вариантов: вводим номер последнего сектора, который хотим использовать; вводим +номер, чтобы создать раздел, размер которого составляет определённое количество секторов; вводим +номер (К, М, Г), чтобы указать размер, который хотим назначить разделу в KiB, MiB или GiB. Например, вводим +100M, чтобы создать раздел на 100 MiB. На этом этапе можно определить тип раздела. По умолчанию используется тип раздела Linux. Если хотим, чтобы раздел имел какой-либо другой тип, используем для изменения `t`. Нас интересуют следующие типы разделов: 82: Linux swap; 83: Linux; 8e: Linux LVM. `fdisk /dev/sdb`.

```
root@avsidorova:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Нажимаем Enter, чтобы принять тип раздела по умолчанию 83.

Нажимаем w, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. Таблица разделов находится только в памяти ядра. Сравниваем вывод команды `fdisk -l /dev/sdb` с выводом команды `cat /proc/partitions`. Описываем разницу. Записываем изменения в таблицу разделов ядра: `partprobe /dev/sdb`.

Создание логических разделов

В терминале с полномочиями администратора запускаем `fdisk /dev/sdb`. Вводим `n`, чтобы добавить новый раздел. Вводим `e`, чтобы создать расширенный раздел. Если расширенный раздел — четвёртый раздел, который мы записываем в MBR, он также будет последним разделом, который можно добавить в MBR. По этой причине он должен заполнить всю оставшуюся часть жёсткого диска компьютера.`fdisk /dev/sdb`.

```
root@avsidorova:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.


Command (m for help): e
Selected partition 1


New <size>{K,M,G,T,P} in bytes or <size>S in sectors (default 511M):

Partition 1 has been resized.


Command (m for help):

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.


Command (m for help): n
```


Нажимаем Enter, чтобы принять первый сектор по умолчанию и снова нажимаем Enter, когда fdisk запросит последний сектор.

Теперь, когда расширенный раздел создан, мы можем создать в нём логический раздел. Из интерфейса fdisk снова нажимаем n. Утилита сообщит, что нет свободных первичных разделов и по умолчанию предложит добавить логический раздел с номером 5. Нажимаем Enter, чтобы принять выбор первого сектора в качестве сектора по умолчанию. На вопрос о последнем секторе вводим +101M (или любой другой размер, который хотим использовать). После создания логического раздела вводим w, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов, вводим partprobe /dev/sdb. Новый раздел теперь готов к использованию. Просматриваем информацию о добавленных разделах: cat /proc/partitions и fdisk -list /dev/sdb. fdisk /dev/sdb.

```
root@avsidorova:~# partprobe /dev/sdb
root@avsidorova:~# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        0    41943040 sda
8        1      1024 sda1
8        2    1048576 sda2
8        3   40891392 sda3
8       16    524288 sdb
```

Форматирование файловой системы XFS

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создаём файловую систему XFS: `mkfs.xfs /dev/sdb1`. Для установки метки файловой системы в `xfsdisk` используем команду `xfs_admin -l xfsdisk /dev/sdb1`.

```
root@avsidorova:~# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1             isize=512    agcount=4, agsize=32768 blks
                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
                               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
                               =          reflink=1   bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
                               =          exchange=0
data      =                     bsize=4096    blocks=130816, imaxpct=25
                               =          sunit=0   swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log       =internal log       bsize=4096    blocks=16384, version=2
                               =          sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none               extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
root@avsidorova:~# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
root@avsidorova:~# █
```

Рис. 8: Форматирование файловой системы XFS

Форматирование файловой системы EXT4

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb5` создаём файловую систему EXT4: `mkfs.ext4 /dev/sdb5`. Для установки метки файловой системы в `ext4disk` используем команду `tune2fs -l ext4disk /dev/sdb5`. Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используем команду `tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5`. В данном случае включены списки контроля доступа и расширенные атрибуты пользователя.

```
realtime =none                extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
root@avsidorova:~# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
root@avsidorova:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
The file /dev/sdb5 does not exist and no size was specified.
root@avsidorova:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
```

Рис. 9: Форматирование файловой системы XFS

Для ручной установки файловой системы используется команда `mount`. Чтобы отключить смонтированную файловую систему, используется команда `umount`. Получаем полномочия администратора. Для создания точки монтирования для раздела вводим `mkdir -p /mnt/tmp`. Чтобы смонтировать файловую систему, используем следующую команду `mount /dev/sdb5 /mnt/tmp`. Для проверки корректности монтирования раздела вводим: `mount`. Чтобы отмонтировать раздел, можно использовать `umount` либо с именем устройства, либо с именем точки монтирования. Таким образом, обе следующие команды будут работать: `umount /dev/sdb5` или `umount /mnt/tmp`. Проверяем, что раздел отмонтирован: `mount`.

```
mount: /mnt/tmp: fsconfig system call failed: /dev/sdb5: Can't lookup blockdev.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@avsidorova:~# mount
/dev/mapper/rl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=462914,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=748240k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6232)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
```

Монтирование разделов с помощью `/etc/fstab`

В этом упражнении требуется подмонтировать отформатированный раздел XFS `/dev/sdb1`, который был создан в предыдущих упражнениях. Получаем полномочия администратора. Создаём точку монтирования для раздела XFS `/dev/sdb1`: `mkdir -p /mnt/data`. Смотрим информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID): `blkid`. Эта утилита позволяет определить тип файловой системы блочного устройства (TYPE), его идентификатор (UUID) и метку тома (LABEL). UUID представляет собой 16-байтный (128-битный) номер. В каноническом представлении UUID отображается в виде числа в шестнадцатеричной системе счисления, разделённого дефисами на пять групп в формате 8-4-4-4-12. Такое представление занимает 36 символов. Вводим `blkid /dev/sdb1` и затем используем мышь, чтобы скопировать значение идентификатора UUID для устройства `/dev/sdb1`. Открываем файл `/etc/fstab` на редактирование и добавляем следующую строку: `UUID=значение_идентификатора /mnt/data xfs defaults 1 2`. Перед попыткой автоматического монтирования при перезагрузке рекомендуется проверить конфигурацию. Следующая команда монтирует всё, что указано в `/etc/fstab`: `mount -a`. Проверяем, что раздел примонтирован правильно: `df -h`.

Результаты

- Созданы виртуальные диски и выполнена их разметка с помощью fdisk и gdisk.
- Сформированы разделы MBR (основные, расширенные, логические) и GPT.
- Отформатированы разделы в файловые системы XFS и EXT4, создан раздел подкачки.
- Освоено ручное монтирование и размонтирование файловых систем командой mount/umount.
- Настроено автоматическое монтирование через файл /etc/fstab с использованием UUID.
- Выполнена самостоятельная работа по настройке GPT-разделов и их автоматическому монтированию.